

ТЕМА №1.

Задача 1. Задано матрицю A і вектор $\vec{b}$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 + 10^{-2} * g & 0.20 & 0.40 & 0.45 \\ 0.20 & 5 - 10^{-3} * k & 0.75 & 0.73 \\ 0.40 & 0.75 & 2 - 10^{-4} * d & 0.30 \\ 0.45 & 0.73 & 0.30 & 4.55 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 220 \\ 100 \\ 300 \\ 150 \end{pmatrix},$$

де g – номер групи, k – номер за списком студента у групі, d – день народження студента.

Необхідно визначити:

1. Матрицю $B = \tilde{A}^{-1}$, де $\tilde{A} = E - A$. Розглянути наступні варіанти:
 - а) знаходження за допомогою вбудованої функції $\text{inv}(\tilde{A})$;
 - б) представлення $B = \sum_{i=0}^{\infty} A^i = E + A + A^2 + \dots$.
Для закінчення підсумовування обрати умову $\|A^i\|_2 < \varepsilon$, де ε – задана точність ($0 < \varepsilon < 1$).
2. Перевірити виконання для матриці A наступних умов :
 - а) повинна існувати матриця B і вона має бути невід'ємною ($B \geq 0$);
 - б) матричний ряд $\sum_{i=0}^{\infty} A^i = E + A + A^2 + \dots$ має збігатися, а його сума дорівнює матриці B ;
 - в) $\max_i (|\lambda_i(A)|) < 1$;
 - г) усі головні мінори матриці $\tilde{A}$ мають бути додатними.
3. Вектор $\vec{X}$. Розглянути наступні варіанти:
 - а) використовуючи знайдену матрицю B : $\vec{X} = B * \vec{b}$;
 - б) знаходження розв'язку СЛАР $\tilde{A} * \vec{X} = \vec{b}$;
 - I. використовуючи точні методи розв'язання СЛАР:
 - I.1) за допомогою операції лівого ділення;
 - I.2) використовуючи LU -розклад $\tilde{A}$;
 - I.3) використовуючи QR -розклад $\tilde{A}$;
 - I.4) використовуючи метод Холецкого;
 - I.5) використовуючи `sympy.linsolve()` – солвер для розв'язання СЛАР.
 - II. використовуючи ітераційні методи розв'язання СЛАР:
 - II.1) Якобі;
 - II.2) Зейделя;
 - II.3) релаксації;
 - II.4) мінімальних нев'язок;
 - II.5) найшвидшого спуску.

Варіант індивідуального завдання визначається: I. $Var(k, 5)$ і II. $Var(k, 5)$.

Функція $Var(K, p)$ – описує циклічність K з періодом p , і визначається

наступним чином

$$Var(K, p) = \begin{cases} i, & i \neq 0, \\ p, & i = 0; \end{cases} \quad \text{де } i = \text{mod}(K, p).$$

Звіт по задачі :

1. програма на Octave/MATLAB/Python;
2. скріншоти з результатами роботи програми.